

BLOQUE II: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES.

II.2 – Sistemas lineales: Métodos directos y métodos iterativos.

→ Sistemas lineales: Métodos directos.

- Eliminación de Gauss.
- Eliminación de Gauss-Jordan.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN

Sería deseable tener un sistema de ecuaciones “especial” → *sistema triangular superior* (ó inferior)

$$5x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -3 \rightarrow x_1 = (-3 + 2x_3 - 3x_2)/5 = 2$$

$$6x_2 + x_3 = -1 \rightarrow x_2 = (-1 - x_3)/6 = -1$$

$$2x_3 = 10 \rightarrow x_3 = 5$$

El primer objetivo del método de eliminación es modificar la matriz de coeficientes para hacerla triangular superior:

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 4x_1 - 2x_2 + x_3 &= 15 \\ -3x_1 - x_2 + 4x_3 &= 8 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 &= 13 \end{aligned}$$

$$Ax = b \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

→ Para obtener la forma buscada se realizarán reordenaciones válidas del sistema de ecuaciones:

- (1) Cualquier ecuación puede multiplicarse por una constante.
- (2) Se puede cambiar el orden de las ecuaciones.
- (3) Cualquier ecuación puede sustituirse por su suma con otra de las ecuaciones.

→ Estas operaciones afectan sólo a los coeficientes $[A_{ij}]$ y a los términos constantes $[b_i]$.

Por esta razón se trabaja con la matriz de coeficientes aumentada por la derecha con el vector de términos constantes.

$$A | b = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & 1 & 15 \\ -3 & -1 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 3 & 13 \end{array} \right] \rightarrow F2 = 3 \cdot F1 + 4F2 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & 1 & 15 \\ 0 & -10 & 19 & 77 \\ 0 & -2 & 11 & 37 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow F3 = -F1 + 4F3 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & 1 & 15 \\ 0 & -10 & 19 & 77 \\ 0 & -2 & 11 & 37 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow F3 = 2 \cdot F2 - 10 \cdot F3 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & 1 & 15 \\ 0 & -10 & 19 & 77 \\ 0 & 0 & -72 & -216 \end{array} \right] \Leftrightarrow \begin{array}{l} 4x_1 - 2x_2 + x_3 = 15 \\ -10x_2 + 19x_3 = 77 \\ -72x_3 = -216 \end{array}$$

Fácil de resolver por sustitución regresiva ($x_3=3$, $x_2=-2$, $x_1=2$). Se obtienen las variables en orden inverso.

⇒ Para un sistema triangular de n ecuaciones se requieren $n(n+1)/2$ multiplicaciones o divisiones para resolver las variables en orden inverso ($\sim n^2$). Debido a esto se podrían obtener resultados erróneos si no se tiene cuidado con los dígitos significativos (error por redondeo).

(*) Resolver con aritmética de cuatro decimales:

$$\begin{aligned} 0.0003x_1 + 1.566x_2 &= 1.569 \\ 0.3454x_1 - 2.436x_2 &= 1.018 \end{aligned}$$

→ **Inconvenientes:**

- (1) → Generación de números muy grandes y difíciles de manejar por las sucesivas multiplicaciones.
- (2) → Posibilidad de generación de ceros en las diagonales. Implicaría una división por cero al hacer la sustitución regresiva.

→ **Mejora del algoritmo:**

(1) → El coeficiente A_{ij} , se eliminará restando (A_{ij}/A_{jj}) veces la j -ésima ecuación a la i -ésima ecuación.

$$A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1n}x_n = b_1$$

$$A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \dots + A_{2n}x_n = b_2$$

De forma genérica, si tenemos el sistema de ecuaciones:

.....

$$A_{n1}x_1 + A_{n2}x_2 + \dots + A_{nn}x_n = b_n$$

se puede construir en el paso (1):

$$A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1n}x_n = b_1$$

$$F_2 = F_2 - (A_{21}/A_{11}) \cdot F_1 \rightarrow 0 + A_{22}^{(1)}x_2 + \dots + A_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}$$

$$F_n = F_n - (A_{n1}/A_{11}) \cdot F_1 \rightarrow 0 + A_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + A_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)}$$

$$\text{con } A_{21}^{(1)} = A_{21} - A_{11}(A_{21}/A_{11}) = \mathbf{0}, \quad A_{22}^{(1)} = A_{22} - A_{12}(A_{21}/A_{11}), \quad \dots, \quad A_{2n}^{(1)} = A_{2n} - A_{1n}(A_{21}/A_{11}),$$

$$b_2^{(1)} = b_2 - b_1(A_{21}/A_{11}) \dots\dots\dots, \quad A_{nn}^{(1)} = A_{nn} - A_{1n}(A_{n1}/A_{11})$$

(en el paso (1) se hacen cero todos los elementos de la 1ª columna por debajo de la diagonal)

→ Se procede de forma análoga hasta llegar a $A_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}$ en el paso (n-1) que permite calcular x_n y resolver el sistema por sustitución regresiva.

(2) → Reordenar las ecuaciones de manera que en cada paso el coeficiente de mayor magnitud, en valor absoluto, este en la diagonal. → Técnica del pivote (sólo haremos intercambio de filas). Este intercambio garantiza un elemento diagonal diferente de cero si existe solución al sistema de ecuaciones, y además proporciona una precisión aritmética mejorada (disminuye el error por redondeo).

→ El algoritmo genérico de eliminación con las mejoras (1) y (2) se conoce como **ELIMINACIÓN GAUSSIANA**.

Ejemplo:

$$A|b = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & | & 15 \\ -3 & -1 & 4 & | & 8 \\ 1 & -1 & 3 & | & 13 \end{bmatrix} \rightarrow F2 = F2 - (-3/4) \cdot F1 \rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & | & 15 \\ 0 & -2.5 & 4.75 & | & 19.25 \\ 1 & -1 & 3 & | & 13 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow F3 = F3 - (1/4)F1 \rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & | & 15 \\ 0 & -2.5 & 4.75 & | & 19.25 \\ 0 & -0.5 & 2.75 & | & 9.25 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow F3 = F3 - (-0.5/-2.5) \cdot F2 \rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & | & 15 \\ 0 & -2.5 & 4.75 & | & 19.25 \\ 0 & 0.0 & 1.80 & | & 5.40 \end{bmatrix}$$

por sustitución regresiva se obtiene la solución exacta: $x_3=3$, $x_2=-2$, $x_1=2$. Pero en general en sistemas con muchas ecuaciones, la solución será una aproximación cercana a la real debido al error por redondeo.

→ En este caso no se ha aplicado el “pivoteo” puesto que en cada paso el elemento de la diagonal era el mayor posible.

→ **Adicionalmente** mediante el método de eliminación de Gauss se puede obtener la **descomposición LU** de la matriz de coeficientes:

→ Si en cada etapa del proceso se almacenan las razones de los coeficientes (A_{ij}/A_{jj}) en lugar

de los ceros por debajo de la diagonal,

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & | & 15 \\ \underline{(-0.75)} & -2.5 & 4.75 & | & 19.25 \\ \underline{(0.25)} & \underline{(0.20)} & 1.80 & | & 5.40 \end{bmatrix}$$

se puede obtener una descomposición LU , de tipo Doolittle, de la matriz original $\rightarrow A=L \cdot U$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.75 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0.20 & 1 \end{bmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & -2.5 & 4.75 \\ 0 & 0 & 1.80 \end{bmatrix}}_U$$

donde L es triangular inferior y U es triangular superior.

→ Puesto que el $\det(A) = \det(L) \cdot \det(U) = 1 \cdot \det(U) = (4) \cdot (-2.5) \cdot (1.8) = -18$, es decir el determinante es simplemente el producto de los elementos diagonales de U .

Ejemplo:

$$\begin{aligned}2x_2 + x_4 &= 0 \\2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= -2 \\4x_1 - 3x_2 + x_4 &= -7 \\6x_1 + x_2 - 6x_3 - 5x_4 &= 6\end{aligned}$$

La matriz de coeficientes aumentada es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 1 & -7 \\ 6 & 1 & -6 & -5 & 6 \end{array} \right]$$

→ NO puede haber un cero en el elemento diagonal A_{11} .

Mejor opción intercambiar filas 1 y 4 (pivoteo). Hacemos que A_{11} tome el mayor valor posible.

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 6 & 1 & -6 & -5 & 6 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 1 & -7 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

→ Hacemos cero todos los elementos de la primera columna:

$$\begin{aligned}
 F2 &= F2 - (2/6) \cdot F1 \rightarrow \\
 F3 &= F3 - (4/6) \cdot F1 \rightarrow \\
 F4 &= F4 - (0/6) \cdot F1 \rightarrow
 \end{aligned}
 \left[\begin{array}{cccc|c}
 6 & 1 & -6 & -5 & 6 \\
 0 & 1.6667 & 5 & 3.6667 & -4 \\
 0 & -3.6667 & 4 & 4.3333 & -11 \\
 0 & 2 & 0 & 1 & 0
 \end{array} \right]$$


→ Antes de reducir la segunda columna, se intercambian las filas 3 y 2, colocando el elemento

de mayor magnitud en la diagonal (A_{22}).

$$\left[\begin{array}{cccc|c}
 6 & 1 & -6 & -5 & 6 \\
 0 & -3.6667 & 4 & 4.3333 & -11 \\
 0 & 1.6667 & 5 & 3.6667 & -4 \\
 0 & 2 & 0 & 1 & 0
 \end{array} \right]$$

→ Se reduce la segunda columna

$$\begin{aligned}
 F3 &= F3 - (1.6667/-3.6667) \cdot F2 \rightarrow \\
 F4 &= F4 - (2/-3.6667) \cdot F2 \rightarrow
 \end{aligned}
 \left[\begin{array}{cccc|c}
 6 & 1 & -6 & -5 & 6 \\
 0 & -3.6667 & 4 & 4.3333 & -11 \\
 0 & 0 & 6.8182 & 5.6364 & -9.0001 \\
 0 & 0 & 2.1818 & 3.3636 & -5.9999
 \end{array} \right]$$

→ Para la tercera columna no es necesario hacer ningun intercambio para obtener el valor mayor en la diagonal.

→ Al reducir la tercera columna se obtiene

$$F4 = F4 - \underline{(2.1818/6.8182)} * F3 \rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 1 & -6 & -5 & | & 6 \\ 0 & -3.6667 & 4 & 4.3333 & | & -11 \\ 0 & 0 & 6.8182 & 5.6364 & | & -9.0001 \\ 0 & 0 & 0 & 1.5600 & | & -3.1199 \end{bmatrix}$$

→ La sustitución regresiva nos proporciona la solución:

$$x_4 = -1.9999; x_3 = 0.33325; x_2 = 1.0000; x_1 = -0.50000$$

mientras que la solución exacta es $x_4 = -2; x_3 = 1/3; x_2 = 1; x_1 = -1/2$

→ La discrepancia se debe al error de redondeo cometido al llevar a cabo el cálculo con cinco cifras significativas.

→ Si en cada paso se sustituyen los ceros por debajo de la diagonal por la razón de coeficientes (A_{ij}/A_{jj}), tendríamos la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 6 & 1 & -6 & -5 & 6 \\ \underline{(0.66667)} & -3.6667 & 4 & 4.3333 & -11 \\ \underline{(0.33333)} & \underline{(-0.45454)} & 6.8182 & 5.6364 & -9.0001 \\ \underline{(0.0)} & \underline{(-0.54545)} & \underline{(0.32)} & 1.5600 & -3.1199 \end{array} \right]$$

de donde se obtiene la descomposición LU

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.66667 & 1 & 0 & 0 \\ 0.33333 & -0.45454 & 1 & 0 \\ 0.0 & -0.54545 & 0.32 & 1 \end{bmatrix}}_L * \underbrace{\begin{bmatrix} 6 & 1 & -6 & -5 \\ 0 & -3.6667 & 4 & 4.3333 \\ 0 & 0 & 6.8182 & 5.6364 \\ 0 & 0 & 0 & 1.5600 \end{bmatrix}}_U$$

→ Conviene destacar, que el producto de $L \cdot U$ produce una permutación A' de la matriz original

(intercambios de las filas 1 y 4, y filas 2 y 3) $A' = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -6 & -5 \\ 4 & -3 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

→ Cuando hay intercambios de filas, siendo m : número de intercambios de filas)

$$\det(A) = (-1)^m \cdot \det(L) \cdot \det(U) = (-1)^2 \cdot (6) \cdot (-3.6667) \cdot (6.8182) \cdot (1.5600) = -234.0028$$

(el valor exacto es -234)

→ **Por el método de eliminación de Gauss:**

(1) - Se resuelve el sistema de ecuaciones.

(2) - Se calcula el determinante de una matriz de una forma sencilla y eficiente. Hay que tener en cuenta el número de intercambios de filas.

(3) - Proporciona una descomposición LU de la matriz de coeficientes. El producto de $L \cdot U$ será una permutación A' de la matriz original A .

Ejemplo:

Resolver por eliminación gaussiana el sistema $Ax = b$, con valores múltiples de b .

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b^{(2)} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad b^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La matriz A se aumenta con todas las b y luego se triangulariza:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 & 0 & -2 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 3 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 & 0 & -2 & 2 \\ (0.333) & 3.333 & 0.333 & 1.333 & 0 & 1.667 & 1.333 \\ (0.667) & -0.333 & 2.667 & -2.333 & 1 & 4.333 & -1.333 \\ (0.333) & 0.333 & -0.667 & 2.333 & 0 & 4.667 & -0.667 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 & 0 & -2 & 2 \\ (0.333) & 3.333 & 0.333 & 1.333 & 0 & 1.667 & 1.333 \\ (0.667) & (-0.100) & 2.700 & -2.200 & 1 & 4.500 & -1.200 \\ (0.333) & (0.100) & -0.700 & 2.200 & 0 & 4.500 & -0.800 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 & 0 & -2 & 2 \\ (0.333) & 3.333 & 0.333 & 1.333 & 0 & 1.667 & 1.333 \\ (0.667) & (-0.100) & 2.700 & -2.200 & 1 & 4.500 & -1.200 \\ (0.333) & (0.100) & (0.259) & 1.630 & 0.259 & 5.667 & -1.111 \end{bmatrix}$ $\uparrow$ $c^{(1)}$ $\uparrow$ $c^{(2)}$ $\uparrow$ $c^{(3)}$
--

Por sustitución hacia atrás se obtienen los tres vectores solución, usando el vector b' idóneo. (Éstos se indican en el recuadro anterior como $c^{(i)}$.)

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.137 \\ -0.114 \\ 0.500 \\ 0.159 \end{bmatrix}, \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} -0.591 \\ -1.340 \\ 4.500 \\ 3.477 \end{bmatrix}, \quad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.273 \\ 0.773 \\ -1.000 \\ -0.582 \end{bmatrix}.$$



→ **Algoritmo**: Eliminación de Gauss. Sistema de n ecuaciones lineales: $Ax = b$

Comentarios generales:

(1) - El proceso de eliminación va haciendo ceros por columnas.

Necesitamos un bucle que vaya desde $j=1$ hasta $n-1$, ya que en la última columna no es necesario hacer ningún cero.

(2) - Para cada columna, j , tenemos que hacer cero todos los elementos de dicha columna que están por debajo de la fila j .

Necesitamos un segundo bucle que vaya desde $i=j+1$ hasta n .

(3) - Dentro de cada fila i , tenemos que recorrer todas las columnas que van desde la columna $j+1$ hasta la n , para realizar las operaciones correspondientes sobre los elementos que no se hacen cero.

Necesitamos un tercer bucle que vaya desde $k=j+1$ hasta n .

$i \rightarrow$ filas; $j, k \rightarrow$ columnas

→ Recordemos que en C++ los elementos de un vector de dimensión n se numeran con los índices de 0 a $n-1$. Lo mismo sucede con las filas y columnas de una matriz de dimensión $n \times n$.

límite 1 $\rightarrow$ 0

límite $n \rightarrow n - 1$

```

for(int j = 0; j<=n - 2; j++) {
// bucle desde 0 hasta n-2 para recorrer todas las columnas excepto la última.
    pivot = fabs(a[j][j]);
    filapivot = j;
    for(int i=j+1; i<=n-1; i++) { // encuentra la fila pivote dentro de cada columna. pivoteo
        if (fabs(a[i][j]) > pivot) {
            pivot=fabs(a[i][j]);
            filapivot=i;
        }
    } // final bucle en i
    if (filapivot != j ) { // intercambia filas en caso de ser necesario
        for(int k=0; k<=n-1; k++) { // intercambia filas dadas por j y filapivot
            temp = a[j][k];
            a[j][k] = a[filapivot][k];
            a[filapivot][k] = temp;
        } // final bucle en k
        temp = b[j];
        b[j] = b[filapivot];
        b[filapivot] = temp;
    }
    for (int i=j+1; i<=n-1; i++) { //Calcula y almacena las razones de coeficientes. Matriz L.
        a[i][j]= a[i][j]/ a[j][j];
        for (int k=j+1; k<=n-1; k++) { // calcula los otros terminos, resultantes de hacer la resta
            a[i][k]=a[i][k] - a[i][j]*a[j][k];
        } // final bucle en k
        b[i]=b[i] -a[i][j]*b[j];
    } // final bucle en i
} // final bucle en j (el del comienzo)

```

// Sustitución regresiva → Solución

```
x[n-1] = b[n-1]/a[n-1][n-1];
```

```
for (int j=n-2; j>=0; j--) {
```

```
    x[j]=b[j];
```

```
    for (int k=j+1; k<=n-1; k++) {
```

```
        x[j]=x[j] - x[k]*a[j][k];
```

$$// \rightarrow x_j = \frac{1}{a_{jj}} \left(b_j - \sum_{k=j+1}^{n-1} a_{jk} x_k \right) \quad j = n-1, \dots, 0$$

```
    } // final bucle en k
```

```
        x[j]=x[j]/a[j][j];
```

```
} // final bucle en j
```

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE GAUSS-JORDAN

- Variante del esquema de eliminación gaussiano:
- Se hacen cero al mismo tiempo los elementos por encima y por debajo de la diagonal.
- Los elementos de la diagonal se hacen igual a 1.
- De esta forma se transforma la matriz de coeficientes en la matriz identidad, I .
- Al final la columna de coeficientes en el lado derecho se ha transformado en el vector solución.
- Para preservar la exactitud aritmética también se aplica la técnica del pivote.

Ejemplo (anterior):

$$\begin{aligned}2x_2 + x_4 &= 0 \\2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= -2 \\4x_1 - 3x_2 + x_4 &= -7 \\6x_1 + x_2 - 6x_3 - 5x_4 &= 6\end{aligned}$$

La matriz de coeficientes aumentada es:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 1 & -7 \\ 6 & 1 & -6 & -5 & 6 \end{array} \right]$$

→ Intercambio de filas 1 y 4; $F1 = F1/6$ ⇒

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0.16667 & -1 & -0.83335 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 1 & -7 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

→ Hacemos cero todos los elementos de la primera columna

$$\begin{aligned}F2 &= F2 - (2) \cdot F1 \rightarrow \\F3 &= F3 - (4) \cdot F1 \rightarrow \\F4 &= F4 - (0) \cdot F1 \rightarrow\end{aligned} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0.16667 & -1 & -0.83335 & 1 \\ 0 & 1.6667 & 5 & 3.6667 & -4 \\ 0 & -3.6667 & 4 & 4.3333 & -11 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

→ Intercambio de filas 2 y 3; $F2=F2/(-3.6667)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.1667 & -1 & -0.83335 & 1 \\ 0 & 1 & -1.0909 & -1.1818 & 3 \\ 0 & 1.6667 & 5 & 3.6667 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

→ Se reduce la segunda columna.

$$\begin{aligned} F1 &= F1 - (0.16667) \cdot F2 \rightarrow \\ F3 &= F3 - (1.6667) \cdot F2 \rightarrow \\ F4 &= F4 - (2) \cdot F2 \rightarrow \end{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.8182 & -0.6364 & 0.5 \\ 0 & 1 & -1.0909 & -1.1818 & 3 \\ 0 & 0 & 6.8182 & 5.6364 & -9 \\ 0 & 0 & 2.1818 & 3.3636 & -6 \end{bmatrix}$$

→ $F3=F3/6.8182$ Se reduce la tercera columna.

$$\begin{aligned} F1 &= F1 - (-0.8182) \cdot F3 \rightarrow \\ F2 &= F2 - (-1.0909) \cdot F3 \rightarrow \\ F4 &= F4 - (2.1818) \cdot F3 \rightarrow \end{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.040 & -0.5800 \\ 0 & 1 & 0 & 0.280 & 1.5600 \\ 0 & 0 & 1 & 0.8267 & -1.32 \\ 0 & 0 & 0 & 1.5599 & -3.12 \end{bmatrix}$$

→ $F4=F4/1.5599$; Se reduce la cuarta columna:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -0.49999 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1.0001 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0.33326 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1.9999 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow x_1 \\ \leftarrow x_2 \\ \leftarrow x_3 \\ \leftarrow x_4 \end{matrix}$$

→ Observar que los errores de redondeo han creado inexactitudes ligeramente diferentes que cuando se resolvió el mismo sistema por el método de Gauss.

→ A diferencia de la eliminación de Gauss, no se obtiene la descomposición LU .

→ La técnica de Gauss-Jordan requiere un 50% más de multiplicaciones o divisiones que la eliminación de Gauss.

→ **Ventaja:**

⇒ La técnica de Gauss-Jordan se puede adaptar para obtener la **inversa de una matriz**.

Dado el sistema de ecuaciones $A \cdot x = b$, si conocemos $A^{-1} \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot x = I \cdot x = A^{-1} \cdot b$.

→ Se aumenta la matriz A por la derecha con la matriz identidad I del mismo orden.

→ Siguiendo la técnica de eliminación de Gauss-Jordan, la matriz A se reduce a la matriz I .

→ Al final del proceso, en el lado derecho, la matriz I inicial se ha transformado en la matriz inversa A^{-1} .

Ejemplo:

→ Encontrar la inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

- Aumentamos A por la derecha con una matriz identidad de rango 3.

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} F2 = F2 - (3) \cdot F1 \rightarrow \\ F3 = F3 - (1) \cdot F1 \rightarrow \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & | & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_A \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_I$

- Si se continúa con el proceso reduciendo la segunda y tercera columnas, al final se llega a:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 2/5 & -1/5 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -1/5 & 3/5 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_I \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A^{-1}}$

- Se puede comprobar que $A \cdot A^{-1} = I$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2/5 & -1/5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1/5 & 3/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_{3 \times 3}$$

PATOLOGÍAS: MATRICES SINGULARES.

- Situación Ideal: Problema Físico modelizado mediante un sistema de ecuaciones lineales con una solución única.
- Sin embargo un sistema de ecuaciones puede no tener un solución única garantizada cuando:
 - Número de ecuaciones menor que el número de incógnitas. Soluciones infinitas.
 - Número de ecuaciones mayor que el número de incógnitas. Las ecuaciones redundantes pueden ser consistentes o no consistentes con las no redundantes.
 - Para un sistema de ecuaciones $n \times n$. Cuando la matriz de coeficientes A es singular.

<u>Matriz Singular</u> - No tiene solución única	Matriz no singular - Tiene solución única
→ La eliminación gaussiana <u>no puede evitar un cero en la diagonal</u>.← → El rango de la matriz es menor que n. → Las filas forman vectores linealmente dependientes entre si. → Las columnas forman vectores linealmente dependientes entre si. → Su determinante es cero. → No tiene inversa.	→ La eliminación gaussiana se puede realizar sin generar ceros en la diagonal. → El rango de la matriz es igual que n. → Las filas forman vectores linealmente independientes entre si. → Las columnas forman vectores linealmente independientes entre si. → Su determinante es distinto de cero. → Tiene inversa.

→ Hay sistemas en los cuales la matriz A es “casi” singular. Estos sistemas se denominan “mal condicionados” ya que la solución es muy sensible a cambios pequeños en $[b]$.